

Anexo D: Protocolo Experimental Operativo

Documento paso a paso para la ejecución de la fase de validación (Cap. 6). Incluye checklist de preparación, guión de instrucciones para participantes, plantilla de hoja de registro y procedimiento de sincronización y backup de datos.

1. Lista de verificación (*checklist*) de preparación

Completar **antes** de cada sesión de validación.

1.1. Equipo

Elemento	Verificación
PC con Python 3.9+	☐ Sistema operativo Windows 10/11 o macOS; Python y <code>venv</code> instalados.
Cámara web	☐ Logitech C920 o equivalente; 1080p, 30 FPS; conectada y reconocida.
Goniómetro	☐ Goniómetro de brazos largos disponible y calibrado.
Metrónomo	☐ App o dispositivo para 1 repetición cada 3 s (20 BPM aprox.).
Hoja de registro	☐ Plantilla impresa (sección 3) para el sujeto de la sesión.

1.2. Software

Elemento	Verificación
Entorno virtual	☐ <code>venv</code> activado; dependencias instaladas (<code>pip install -r requirements.txt</code>).
Prototipo	☐ Script principal ejecutable; prueba rápida de captura y detección de pose.

Elemento	Verificación
Script de análisis	☐ Script de análisis (Pandas/Matplotlib) disponible y probado con datos de ejemplo.

1.3. Sala

Elemento	Verificación
Iluminación	☐ Luz uniforme; sin contraluces fuertes hacia la cámara.
Distancia	☐ Espacio para colocar al sujeto a 2 m de la cámara.
Evaluable	☐ Posición del evaluador con goniómetro sin obstruir la vista de la cámara.
Marcas anatómicas	☐ Si se usan, acromion (hombro) y epicóndilo lateral (codo) marcados en la piel del sujeto.

2. Guión estandarizado de instrucciones para participantes

Leer en voz alta (o adaptar ligeramente) antes de iniciar la sesión.

Presentación:

“Buenos días / Buenas tardes. Gracias por participar. Voy a explicarte en qué consiste la sesión.”

Objetivo:

“Estamos validando un sistema de visión por computadora que mide el ángulo del hombro y cuenta repeticiones durante un ejercicio de rehabilitación. Tu participación nos ayuda a comprobar que el sistema funciona correctamente.”

Qué haremos:

“Te grabaré con la cámara mientras haces elevaciones laterales del brazo —levantar el brazo hacia un lado y bajarlo—. Un compañero medirá el ángulo con un goniómetro en cada repetición. Todo el proceso es local: las imágenes no se envían por internet.”

Duración:

“Aproximadamente 20–30 minutos, incluyendo la explicación y tres series de 10 repeticiones con descanso entre series.”

Ejercicio:

“Harás 3 series de 10 repeticiones. Un metrónomo marcará el ritmo: una repetición cada 3 segundos. Mantén el brazo recto y sube hasta donde puedas sin forzar, luego baja con control.”

Preguntas:

“¿Tienes alguna duda antes de empezar? Si en algún momento quieres parar, lo hacemos sin problema.”

Una vez respondidas las dudas, solicitar la firma del consentimiento informado (Anexo A) y proceder con la configuración y calibración según el protocolo (Cap. 6.3).

3. Plantilla de hoja de registro en papel

Imprimir una hoja por sujeto. Usar para registrar ángulo goniómetro y validez del conteo humano por repetición.

ID Sujeto: _____ **Fecha:** _____ **Evaluador:** _____

Serie	Rep	Ángulo goniómetro (°)	Conteo	Observaciones
			humano (válida)	
1	1		☐ Sí ☐ No	
1	2		☐ Sí ☐ No	
1	3		☐ Sí ☐ No	

Serie	Rep	Ángulo goniómetro (°)	Conteo humano (válida)	Observaciones
1	4		☐ Sí ☐ No	
1	5		☐ Sí ☐ No	
1	6		☐ Sí ☐ No	
1	7		☐ Sí ☐ No	
1	8		☐ Sí ☐ No	
1	9		☐ Sí ☐ No	
1	10		☐ Sí ☐ No	
2	1		☐ Sí ☐ No	
2	2		☐ Sí ☐ No	
...	...			
3	10		☐ Sí ☐ No	

Rep = Repetición. “Conteo humano (válida)”: ciclo completo que supere 60° según el evaluador.

4. Procedimiento de sincronización de datos y backup

4.1. Sincronización

- Los logs CSV del sistema incluyen **timestamp** (y opcionalmente `frame_id`) por cada *frame* o por cada evento registrado.
- Alinear las **repeticiones** del sistema con las de la hoja de registro usando:
 - el orden temporal de las repeticiones (1.^a, 2.^a, ... por serie), y
 - los timestamps para asociar cada repetición del CSV con la fila correspondiente de la hoja (ángulo goniómetro, válida sí/no).
- En el script de análisis, emparejar cada repetición válida del sistema con la medición de referencia (goniómetro) para calcular el MAE y la precisión de conteo.

4.2. Convención de nombres de archivos

- **Logs del sistema:** Sujeto_X_Serie_Y.csv (ej. Sujeto_1_Serie_1.csv), o Sujeto_X_sesion.csv si se registra toda la sesión en un solo CSV.
- **Hojas de registro:** Sujeto_X_hoja_registro.pdf (o escaneo) y, si se digitalizan, Sujeto_X_hoja_registro.csv.

4.3. Estructura de backup

- **Carpeta principal:** validacion_YYYYMMDD/ (fecha de la sesión o del backup).
 - datos_crudos/: logs CSV generados por el prototipo.
 - hojas_registro/: copias escaneadas o fotos de las hojas de registro.
 - analisis/: copia del script de análisis y de los resultados (gráficos, tablas).
- Realizar **backup** en disco externo o nube institucional tras cada sesión, manteniendo los mismos nombres y estructura para facilitar el análisis posterior.